درجات الانصهار ودرجات الغليان

فكرة الدرس: يمكن لكل مادة أن تنصهر وتغلي. **درجة الانصهار** هي درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من صلبة إلى سائلة، و**درجة الغليان** هي درجة الحرارة التي تتحول عندها من سائلة إلى غازية. نقيسها **بميزان الحرارة** بوحدة **الدرجة السيليزية (°س)**.

سأتعلّم:
- أعرّف درجة الانصهار ودرجة الغليان
- أستخدم ميزان الحرارة لقياس درجة حرارة الماء
- أذكر أن الثلج ينصهر عند صفر °س والماء يغلي عند ١٠٠ °س
- أقيس وأسجل درجات الحرارة

مفردات الدرس

درجة الانصهار
درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من صلبة إلى سائلة

درجة الغليان
درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من سائلة إلى غازية

ميزان الحرارة
أداة نقيس بها درجة الحرارة

الدرجة السيليزية (°س)
وحدة قياس درجة الحرارة

درجة الانصهار والغليان

- تختلف مدة الانصهار باختلاف المواد بسبب الحاجة إلى كميات مختلفة من الحرارة
- تسمى درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة **بدرجة الانصهار**
- تسمى درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية **بدرجة الغليان**
- درجة انصهار الثلج **صفر °س**، ودرجة غليان الماء **١٠٠ °س**

نشاط: قياس درجة حرارة الماء

- ضع بعض الماء في الكوب
- استخدم **ميزان الحرارة** كي تقيس درجة حرارة الماء
- سجّل درجة الحرارة بوحدة الدرجة السيليزية (°س)
- تسمى درجة حرارة الماء هذه حسب درجة حرارة الغرفة

نشاط: انصهار الثلج وغليان الماء

- ضع مكعبات الثلج في إناء واستخدم السخان في التسخين
- عندما يبدأ الثلج بالانصهار قِس درجة الحرارة وسجلها: هذه **درجة انصهار الثلج**
- سخّن الماء حتى الغليان، ثم قِس درجة حرارة البخار وسجلها: هذه **درجة غليان الماء**
- **توخَّ السلامة**: لا تضع يدك على بخار الماء فهو خطر ويحرق



ميزان الحرارة يقيس درجة الحرارة بالدرجة السيليزية

✏️ أمثلة محلولة

ما درجة انصهار الثلج؟

الحل: صفر °س

ما درجة غليان الماء؟

الحل: ١٠٠ °س

⭐ تذكّر

- لقراءة ميزان الحرارة اجعل عينيك في مستوى أعلى السائل في الميزان

🧩 **نشاط:** قِس درجة حرارة ماء الصنبور وماء دافئ وسجلهما

✅ أختبر نفسي

١. ما الأداة التي نقيس بها الحرارة؟
٢. ما وحدة قياس الحرارة؟
٣. ما درجة غليان الماء؟
٤. ما درجة انصهار الثلج؟

الإجابات: (١) ميزان الحرارة ، (٢) الدرجة السيليزية ، (٣) ١٠٠ °س ، (٤) صفر °س